

3)(8 P.) Führen Sie alle Schritte des Quicksort-Algorithmus für den folgenden Datensatz durch:

$(3, 1, 8, 2, 7, 4, 6, 5)$

2)(8 P.) Bestimmen Sie die Lösung der linearen Rekursion

$$a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2} + 4^{n+2}$$

für $a_0 = a_1 = 2$.

- 1)(8 P.) Wie viele Schnittpunkte können n Geraden in der Ebene höchstens haben? Geben Sie eine rekursive und eine explizite Formel an. Begründen Sie die rekursive Formel. Beweisen Sie die explizite Formel aus der rekursiven mittels vollständiger Induktion.

2)(8 P.) Bestimmen alle Folgen $(a_n)_{n \geq 0}$, die für alle $n \geq 0$ die Gleichung

$$a_{n+1} = (n+1)a_n + (n+1)! \quad \text{und} \quad a_0 = 1$$

erfüllen.

- 1)(8 P.) Bestimmen Sie die Lösung der Rekursion $a_n - 7a_{n-1} + 6a_{n-2} = 17 - 10n$, $n \geq 2$, zu den Anfangsbedingungen $a_0 = 3$, $a_1 = 10$.

3)(8 P.) Bestimmen Sie die Lösung der Rekursion $a_n - 7a_{n-1} + 6a_{n-2} = 17 - 10n$, $n \geq 2$, zu den Anfangsbedingungen $a_0 = 3$, $a_1 = 9$.

3)(8 P.) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Rekursion

$$a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 36n \cdot 5^n, \text{ für } n \geq 2.$$

Geben Sie weiters zwei konkrete Elemente des Lösungsraums an.

5)(8 P.) Die beiden Folgen $(1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots)$ und $(1, 3, 9, 27, 81, 243, \dots)$ sind Lösungen einer homogenen linearen Rekursion zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung dieser Rekursion.

Wie verändert sich die Lösungsmenge, wenn diese Rekursion mittels einer Störfunktion $(s_n)_{n \geq 0}$ in eine inhomogene Rekursion umgewandelt wird?

Wie lauten die Ansätze für $s_n = n \cdot 3^n$ und für $s_n = n^2 \cdot 2^n$?

2)(8 P.) Bestimmen Sie die Lösung der Rekursion $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ mit den Anfangsbedingungen $a_0 = 1$, $a_1 = 3$.